

שטח של משטח

בשביל לחשב שטח של משטח, מחלקים אותו למקביליות קטנות, וסוכמים את השטח שלהן באמצעות אינטגרל.

$$|x_1 \times x_2| = \sqrt{\det(g_{ij})} \quad \text{תיכורת:}$$

לכן החישוב הוא

$$S = \int dA = \int |x_1 \times x_2| du_1 du_2 = \int \sqrt{\det g_{ij}} du_1 du_2$$

(dA נקראת "תבנית שטח")

(דוגמה

חשב שטח של המיספירה של ספירה ברדיוס ρ :
(...

עקמומיות של גאוס

בהינתן משטח S , נגדיר את העתקת גאוס, שבוחרת ווקטור נורמל באורך 1 בצורה יחידה:

$$N : S \rightarrow S^2$$

$$p \rightarrow N(p)$$

לפי זה נגדיר העתקה

$$W : T_p \rightarrow T_p$$

$$v \rightarrow N_v$$

כך ש $N_v \perp N(p)$

W נקראת "העתקת ווינגארדן", והיא העתקה לינארית ב T_p . נרצה להציג את W כמטריצה:

$$\{X_1, X_2\} \text{ (ווקטורי הנגזרת ע"פ הקואורדינטות) הם בסיס של } T_p.$$

$$N_1 = W(X_1) = L_1^1 X_1 + L_1^2 X_2$$

$$N_2 = W(X_2) = L_2^1 X_1 + L_2^2 X_2$$

$\Downarrow$

$$W = \begin{pmatrix} L_1^1 & L_1^2 \\ L_2^1 & L_2^2 \end{pmatrix}$$

תמיד אפשר ללכסן את W :

$$W = \begin{pmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix}$$

כאשר K_1, K_2 עקמומיות ראשיות - מעידים על העקמומיות הגדולה והקטנה ביותר של עקומות על המשטח שעוברות באותה נקודה.

- אם $K_1 \cdot K_2 > 0$ אז זו נקודה אליפטית (המשטח דומה לאליפסויד באותה נקודה)
- אם $K_1 \cdot K_2 < 0$ אז זו נקודה היפרבולית (נקודת אוכף)
- אם $K_1 \cdot K_2 = 0$ אז זו נקודה פרבולית (המשטח דומה למישור או לגליל בסביבת אותה נקודה)

הגדרה

עקמומיות גאוס: $K = K_1 \cdot K_2$

משפט 1

$$K = \det(W) = \det(L_i^j)$$

המשפט המדדים

K תכונה פנימית

הקשר בין המקדמים L_i^j ו g_{ij} ו L_{ij}

$$\boxed{L_i^j = -L_{ik} g^{kj}} \Leftrightarrow \boxed{-L_i^m g_{mk} = L_{ik}}$$

זה אומר ש

$$\begin{pmatrix} L_1^1 & L_1^2 \\ L_2^1 & L_2^2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix}$$

(תזכורת: $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$ ולכן

$$\det(L_i^j) = \det(L_{ij}) \cdot \det(g^{ij})$$

משפט 2

$$K = \frac{\det(L_{ij})}{\det(g_{ij})}$$

מקדמי ווינגארטן

$$N_1 = W(X_1) = L_1^1 X_1 + L_1^2 X_2$$

$$N_2 = W(X_2) = L_2^1 X_1 + L_2^2 X_2$$

איך מחשבים L_{ij} ? (תבנית יסודית 2)

$$L_{ij} = \langle X_{ij}, n \rangle$$

דוגמה - טורוס סיבוב

ניקח פרמטריזציה של מעגל שאינו מקיף את הראשית:

$$\gamma(t) = (a \cos t + b, 0, a \sin t)$$

נסובב אותו סביב ציר ה- z , ונקבל פרמטריזציה של טורוס:

$$X(\theta, t) = ((a \cos t + b) \cos \theta, (a \cos t + b) \sin \theta, a \sin t)$$

(באופן כללי, אם $\gamma(t) = (f(t), 0, g(t))$, סיבוב שלו סביב ציר ה- z הוא $X(\theta, t) = ((f(t) \cos \theta, f(t) \sin \theta, g(t))$)

1. נחשב g_{ij} :

$$\begin{aligned} X_\theta &= (-(a \cos t + b) \sin \theta, (a \cos t + b) \cos \theta, 0) \\ X_t &= (-(a \sin t) \cos \theta, -(a \sin t) \sin \theta, a \cos t) \end{aligned} \Rightarrow \dots \Rightarrow g_{ij} = \begin{pmatrix} (a \cos t + b)^2 & 0 \\ 0 & a^2 \end{pmatrix}$$

2. נחשב את מקדמי ווינגארטן. בשביל זה נחשב את ווקטור הנורמל בכל נקודה לפי הגדרה:

$$n(\theta, t) = \frac{X_\theta \times X_t}{\|X_\theta \times X_t\|}$$

$$X_\theta \times X_t = \dots = (a(a \cos t + b) \cos t \cos \theta, a(a \cos t + b) \cos t \sin \theta, a(a \cos t + b) \sin t)$$

תזכורת: $\|X_\theta \times X_t\| = \sqrt{\det g_{ij}}$. במקרה שלנו:

$$\|X_\theta \times X_t\| = \sqrt{\det g_{ij}} = a(a \cos t + b)$$

לכן

$$n(\theta, t) = (\cos t \cos \theta, \cos t \sin \theta, \sin t)$$

נחשב נגזרות של הנורמל:

$$n_\theta = (-\cos t \sin \theta, \cos t \cos \theta, 0) = \frac{\cos t}{a \cos t + b} X_\theta + 0 \cdot X_t$$

$$n_t = (-\sin t \cos \theta, -\sin t \sin \theta, \cos t) = 0 \cdot X_\theta + \frac{1}{a} \cdot X_t$$

קיבלנו שהעתקת ווינגארטן היא

$$W = \begin{pmatrix} \frac{\cos t}{a \cos t + b} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$$

3. נחשב את המקדמים L_{ij} . יש שני דרכים לעשות זאת:

• לפי הנוסחה $L_{ij} = \langle X_{ij}, n \rangle$:

$$X_{\theta\theta} = (-\dots \cos \theta, -\dots \sin \theta, 0)$$

$$X_{\theta t} = (a \sin t \sin \theta, -a \sin t \cos \theta, 0)$$

$$X_{tt} = (-a \cos t \cos \theta, -a \cos t \sin \theta, -a \sin t)$$

$$L_{11} = \langle X_{\theta\theta}, n \rangle = -a \cos t (a \cos t + b)$$

$$L_{12} = \langle X_{\theta t}, n \rangle = 0$$

$$L_{22} = \langle X_{tt}, n \rangle = -a$$

הנוסחה נרשום אותם בתור מטריצה:

$$L_{ij} = \begin{pmatrix} -a \cos t (a \cos t + b) & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix}$$

• ניתן להשתמש בנוסחה $L_i^j = -L_{ik}g^{km}$ כדי לחשב L_i^j מתוך L_{ij} ו g_{ij} :

$$L_1^2 = -L_{1k}g^{k2} = -\underbrace{L_{11}g^{12}}_{=0} - \underbrace{L_{12}g^{22}}_{=0}$$

$$L_2^2 = L_{2k}g^{k2} = -\underbrace{L_{21}g^{12}}_{=0} - \underbrace{L_{22}g^{22}}_{=-a = \frac{1}{a^2}} = \frac{1}{a}$$

4. נחשב את עקמומיות גאוס:

$$K = \det(W) = \begin{vmatrix} \frac{\cos t}{a \cos t + b} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{vmatrix} = \frac{\cos t}{a(a \cos t + b)}$$

משמעות גיאומטרית

ראינו שלמרות שטורוס היא צורה סימטרית, העקמומיות תלויה בנקודה. נרצה להבין אילו נקודות הן אליפטיות ($K > 0$), היפרבוליות ($K < 0$) או פרבוליות ($K = 0$).
 $a > 0, b > a$ לכן $a \cos t + b > 0$ לכן $a(a \cos t + b) > 0$ - כלומר המכנה תמיד חיובי
 - ומה שיקבע לנו את סימן העקמומיות זה המונה.

$K = 0$: $\cos t = 0$. זה קורה כש $t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ - כלומר המעגלים העליונים והתחתונים של הטורוס.

$K > 0$: $\cos t > 0$. זה קורה כש $0 < t < \frac{\pi}{2} \vee \frac{3\pi}{2} < t < 2\pi$ - החלק החיצוני של הטורוס.

$K < 0$: $\cos t < 0$. זה קורה כש $\frac{\pi}{2} < t < \frac{3\pi}{2}$ - החלק הפנימי של הטורוס.